

Modèle de données

Statut : source de vérité Dernière mise à jour : 2026-08-01

Rôle du document

Ce document décrit comment les données de L'Édifice sont modélisées : quelles entités existent, comment elles se rattachent les unes aux autres, et selon quelles règles. Il ne redécrit pas l'architecture événementielle — voir 10-architecture-systeme.md — ni les gestes de suppression et leurs conséquences — voir 11-modularite-configuration.md. Ici, l'événement et la suppression n'apparaissent que comme des éléments du graphe.

Le principe du graphe unique

Toutes les données de L'Édifice vivent dans une seule base relationnelle. Il n'existe pas de silo de stockage parallèle par module ou par pôle : chaque entité est une table, chaque relation est une clé étrangère, et chaque relation plus complexe qu'un simple lien parent-enfant passe par une table de liaison explicite plutôt que par un champ implicite ou une convention de nommage. Un graphe unique, navigable par clés étrangères, est ce qui permet à une surface de synthèse de lire à travers plusieurs modules sans dupliquer la donnée — la condition technique de la première règle d'or (voir 01-principes.md).

Entités primaires

Utilisateur. La racine de tout le graphe. Toute autre entité remonte jusqu'à un utilisateur, directement ou par la chaîne de ses relations parentes.

Marque. Instance concrète de l'espace Contenu. Porte son propre nom, son propre statut, et sert de point de rattachement à toute donnée métier qui lui est propre.

Projet. Instance concrète de l'espace Trajectoire. Racine d'une sous-hiérarchie propre à ce projet.

Objectif. Rattaché à un Projet. Un projet peut porter plusieurs objectifs.

Action. Rattachée à un Objectif. La feuille de la hiérarchie Projet → Objectif → Action.

Donnée de module. Entité générique pour désigner toute donnée métier produite par un module — une nuit de sommeil, une tâche, une entrée de journal. Chaque module possède ses propres tables et son propre schéma, mais toutes partagent le même principe de rattachement : un identifiant utilisateur systématique, et, quand la donnée sert un contexte précis, un rattachement optionnel à une Marque ou à un Projet.

Entités de liaison

Activation module. Rattache un Utilisateur à un module avec son état courant. C'est la table que lit et écrit la couche de configuration décrite dans 11-modularite-configuration.md — ce document n'en reprend pas le fonctionnement, seulement sa place dans le graphe.

Rattachement contexte. Table de liaison optionnelle entre une donnée de module et une Marque ou un Projet, pour les cas où une même donnée sert plusieurs contextes à la fois — une dépense qui concerne à la fois la vie personnelle et une marque, par exemple.

Connexion source externe. Rattache une donnée ou un utilisateur à la source tierce dont elle provient — un fournisseur, un compte, un jeton. Voir les règles de modélisation ci-dessous pour ce que cette table impose à toute donnée synchronisée.

L'entité transversale Événement

Chaque événement publié sur le bus décrit dans 10-architecture-systeme.md laisse une trace dans le graphe : une ligne dans la table Événement, portant son type, le module ou service qui l'a émis, l'utilisateur concerné et un horodatage. Cette entité est transversale — elle n'appartient à aucun module en particulier — et sert de point de passage commun pour tout ce qui doit pouvoir être relu après coup : un historique d'activité, un audit, ou une réponse de l'Assistant à une question sur ce qui s'est passé.

Règles de modélisation

Horodatage systématique. Chaque table porte au minimum sa date de création. Les données dont la valeur dépend du temps — une nuit de sommeil, une action réalisée — portent en plus une date ou une période métier distincte de l'horodatage technique.

Référence à la source externe. Toute donnée qui provient d'une synchronisation tierce porte une référence explicite à sa provenance — fournisseur, identifiant externe, charge brute reçue. Une donnée synchronisée sans cette référence est une donnée dont on ne peut plus prouver l'origine ; ce n'est pas un raccourci acceptable.

Soft delete par défaut. Une suppression n'efface pas physiquement une ligne par défaut : elle la marque comme retirée, en préservant l'intégrité référentielle et l'historique. La suppression physique reste possible, mais elle est l'exception délibérée réservée aux gestes qui l'exigent explicitement — voir 11-modularite-configuration.md pour ce que chaque geste implique réellement.

Rattachement systématique à un identifiant utilisateur. Aucune table n'est globale ou sans propriétaire, même une table qui ne semble concerner qu'un seul utilisateur aujourd'hui. Chaque ligne remonte à un utilisateur, directement ou par sa chaîne de clés étrangères. C'est ce qui rend la plateforme prête pour le multi-utilisateur dès l'origine, sans migration de schéma le jour où un deuxième utilisateur rejoint L'Édifice.

Schéma relationnel simplifié

```
UTILISATEUR (id)
|
+--< ACTIVATION_MODULE (utilisateur_id, module, etat)
|
+--< CONNEXION_SOURCE_EXTERNE (utilisateur_id, fournisseur, id_externe)
|
+--< DONNEE_MODULE (utilisateur_id, module, ..., marque_id?, projet_id?)
|   |
|   +--< RATTACHEMENT_CONTEXTE (donnee_id, marque_id?, projet_id?)
|
+--< MARQUE (utilisateur_id, nom, statut)
|   |
|   +--< DONNEE_MODULE (via marque_id)
|
+--< PROJET (utilisateur_id, nom, statut)
|   |
|   +--< OBJECTIF (projet_id, nom, progress)
|       |
|       +--< ACTION (objectif_id, effort_level, statut)
|
+--< EVENEMENT (utilisateur_id, type, source, horodatage, payload)
```